

Exercice 4

1) Calculer $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$.

Calculons d'abord les deux moyennes :

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{2+4+5+4+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

Calculons $V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{1+4+9+16+25}{5} = \frac{55}{5} = 11 \quad \text{donc} \quad V(X) = 11 - 9 = 2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41$$

Calculons $V(Y) = \overline{y^2} - \bar{y}^2$:

$$\overline{y^2} = \frac{4+16+25+16+100}{5} = \frac{161}{5} = 32,2 \quad \text{donc} \quad V(Y) = 32,2 - 25 = 7,2$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{7,2} \approx 2,683$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41 ; \quad \sigma(Y) = \sqrt{7,2} \approx 2,68$$

2) Calculer le coefficient de corrélation r (arrondi à 10^{-2}).

Calculons la covariance.

Les produits $x_i y_i$ valent : $1 \times 2 = 2$; $2 \times 4 = 8$; $3 \times 5 = 15$; $4 \times 4 = 16$; $5 \times 10 = 50$.

$$\overline{xy} = \frac{2+8+15+16+50}{5} = \frac{91}{5} = 18,2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 18,2 - 3 \times 5 = 18,2 - 15 = 3,2$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$:

$$r = \frac{3,2}{\sqrt{2} \times \sqrt{7,2}} = \frac{3,2}{\sqrt{14,4}}$$

$$\sqrt{14,4} \approx 3,795, \text{ donc } r \approx \frac{3,2}{3,795} \approx 0,8433.$$

$$r \approx 0,84$$

3) Un ajustement affine est-il justifié selon le seuil $\sqrt{3}/2$? Et selon le seuil 0,75? Commenter.

Comparons $|r| \approx 0,84$ au premier seuil :

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87 \text{ et } 0,84 < 0,87 : \text{ avec ce seuil, l'ajustement affine n'est pas justifié.}$$

Comparons maintenant au second seuil :

$0,84 > 0,75$: avec ce seuil, l'ajustement affine est justifié.

⇒ la conclusion dépend du seuil choisi ; la corrélation est ici seulement *modérée*

Commentaire : deux conventions coexistent selon les manuels. Au bac, il faut toujours utiliser le seuil *donné par l'énoncé*, et le citer explicitement dans la conclusion.

4) Déterminer une équation de la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en x : $y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{3,2}{2} = 1,6$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 5 - 1,6 \times 3 = 5 - 4,8 = 0,2$$

$$y = 1,6x + 0,2$$

Vérifions que $G(3; 5)$ est sur la droite : $1,6 \times 3 + 0,2 = 5 = \bar{y}$. ✓

5) En admettant l'ajustement, estimer y pour $x = 6$; pourquoi cette estimation doit-elle être prise avec prudence ?

Remplaçons x par 6 dans $y = 1,6x + 0,2$:

$$y = 1,6 \times 6 + 0,2 = 9,6 + 0,2 = 9,8$$

$$\Rightarrow y \approx 9,8$$

Deux réserves s'imposent :

- la corrélation n'est que modérée ($r \approx 0,84$, sous le seuil $\sqrt{3}/2$) : la droite représente imparfaitement le nuage ;
- $x = 6$ est en dehors de la plage observée $[1; 5]$: c'est une extrapolation.